Briefing para produção audiovisual e de conteúdo
Disciplinas EAD

Professor: Alexandre da Costa Tavares Junior
Disciplina: Conceitos e Práticas de Redes Cloud

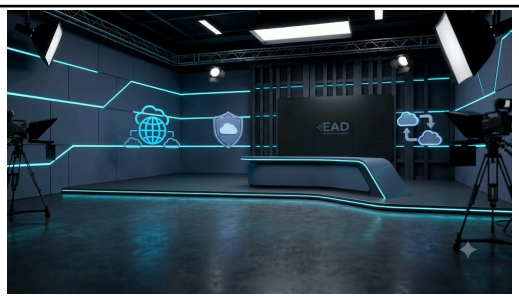
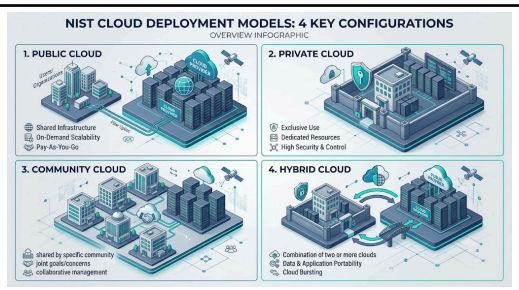
Unidade: (Marque o número da unidade)
1☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐

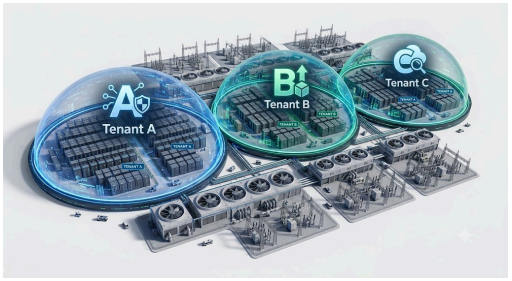
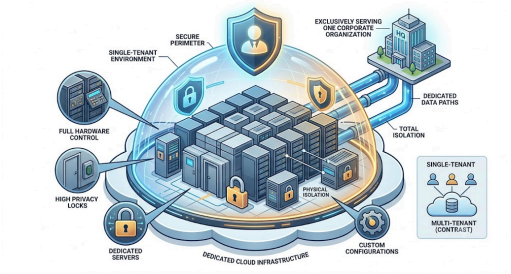
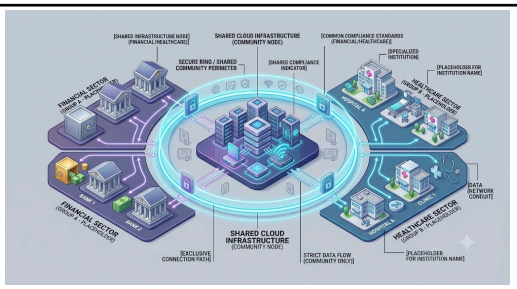
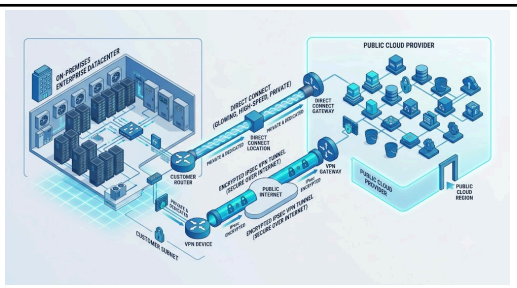
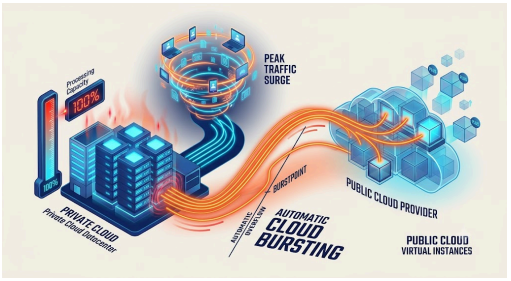
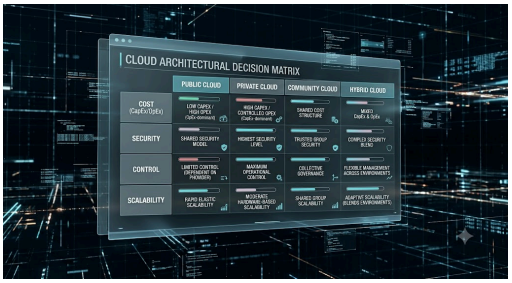
Título da Unidade:

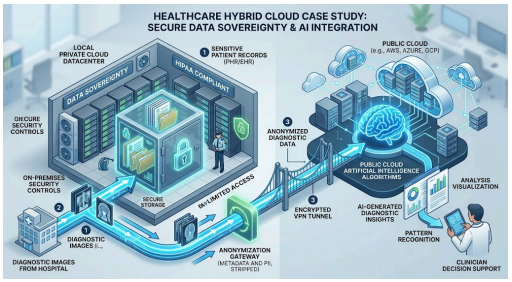
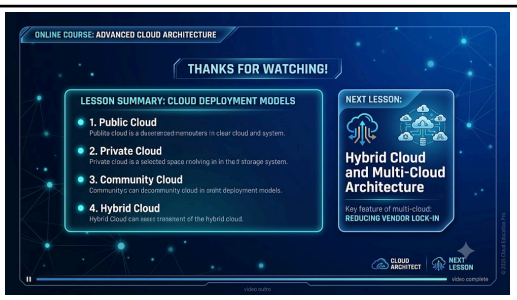
Modelos de Implantação em Nuvem

Roteiro do TA:

Orientações:
1 – Todo material deve estar na fonte "Arial", tamanho 12;
2 – As imagens utilizadas devem indicar as fontes.

CENA	ANIMAÇÃO / VÍDEO	ÁUDIO
1		"Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Conceitos e Práticas de Redes Cloud. Hoje vamos explorar os diferentes Modelos de Implantação em Nuvem: Nuvem Pública, Privada, Comunitária e Híbrida."
2		"A escolha do modelo de implantação correto define quem possui, gerencia e acessa a infraestrutura. O NIST categoriza esses ambientes em quatro modelos fundamentais para atender diferentes necessidades corporativas e regulatórias."

3		"A Nuvem Pública é aberta ao uso público geral. A infraestrutura pertence a um grande provedor que a gerencia em escala massiva. Seus grandes atrativos são a ausência de CapEx inicial, pagamento por uso e capacidade quase ilimitada."
4		"Já a Nuvem Privada é operada exclusivamente para uma única organização. Ela oferece controle absoluto, customização total de rede e maior aderência a exigências rígidas de conformidade e soberania de dados, embora demande maior investimento."
5		"A Nuvem Comunitária é compartilhada por diversas organizações que possuem interesses comuns, como requisitos de segurança estritos ou regulamentações específicas de um setor, permitindo o rateio de custos com isolamento do público em geral."
6		"A Nuvem Híbrida combina duas ou mais nuvens distintas que permanecem entidades únicas, mas são unidas por tecnologia padronizada. Ela permite transitar dados e aplicações com flexibilidade, mantendo o legado seguro e escalando na nuvem pública."
7		"Um caso de uso clássico da nuvem híbrida é o Cloud Bursting. A aplicação roda normalmente na infraestrutura privada e, ao atingir picos extraordinários de tráfego, 'transborda' automaticamente para a nuvem pública, pagando apenas pelo pico de uso."
8		"A decisão entre os modelos exige uma análise criteriosa: a nuvem pública ganha em agilidade e menor custo inicial, enquanto a privada sobressai em controle. A híbrida costuma ser o caminho natural da transformação digital das grandes empresas."

9		"Na prática da saúde, por exemplo, o hospital preserva os dados de saúde na nuvem privada por razões regulatórias da LGPD, mas processa imagens de tomografia usando o alto poder computacional da nuvem pública de forma anônima."
10		"Compreender os modelos de implantação é crucial para propor a arquitetura certa a cada cliente. Façam as leituras complementares, respondam às questões do TF e até a nossa próxima aula, onde aprofundaremos em Nuvem Híbrida e Multi-Cloud!"

Texto da Unidade
(De 2 a 5 páginas)

Importante: o texto não pode conter nenhum trecho retirado da internet ou outras fontes sem apresentar as referências. No final do texto, insira as referências bibliográficas utilizadas, inclusive das imagens, se houver.

O texto completo e formatado da **Aula 4** (*Modelos de Implantação em Nuvem*) está pronto abaixo.

Aula 4: Modelos de Implantação em Nuvem

Disciplina: Conceitos e Práticas de Redes Cloud

Professor: Alexandre da Costa Tavares Junior

Data da Aula: 09/SET | **Semestre:** 2025.2

1. Introdução aos Modelos de Implantação em Nuvem

A adoção da computação em nuvem não segue um modelo único e universal para todas as organizações. Os requisitos de negócio, exigências de conformidade regulatória, políticas de privacidade, orçamentos e a existência de sistemas legados ditam a maneira como a infraestrutura computacional deve ser implantada e gerenciada. Conforme estabelecido pelo National Institute of Standards and Technology (NIST SP 800-145), os **Modelos de Implantação** definem a localização, o proprietário, as fronteiras de acesso e quem é o responsável pela gestão da infraestrutura de nuvem (Mell & Grance, 2011).

O padrão do NIST classifica a implantação em nuvem em quatro modelos fundamentais: **Nuvem Pública**, **Nuvem Privada**, **Nuvem Comunitária** e **Nuvem Híbrida**.

2. Nuvem Pública e Nuvem Privada: Análise Comparativa

A **Nuvem Pública (*Public Cloud*)** refere-se a um ambiente no qual a infraestrutura de computação, armazenamento e rede é de propriedade de um provedor de serviços especializado (hiperescaladores como

Google Cloud Platform, Amazon Web Services e Microsoft Azure) e disponibilizada ao público em geral ou a grandes grupos industriais via internet. O modelo opera sobre uma arquitetura estritamente multilocatária (*multi-tenant*), onde os recursos físicos do datacenter do provedor são fatiados e compartilhados logicamente entre múltiplos clientes (Armbrust et al., 2010).

As principais vantagens da nuvem pública incluem o investimento inicial zero em infraestrutura (eliminação do CapEx), a conversão de custos para despesas operacionais flexíveis (OpEx), a manutenção de hardware sob responsabilidade do provedor e a capacidade de escalabilidade virtualmente ilimitada em questão de segundos. Por outro lado, as organizações possuem menor controle sobre a localização física exata dos servidores e dependem inteiramente da conectividade com a internet.

Em contrapartida, a **Nuvem Privada (*Private Cloud*)** é provisionada para uso exclusivo por uma única organização com múltiplos consumidores (ex: unidades de negócio). Ela pode ser de propriedade, gerenciada e operada pela própria organização (*On-premises Private Cloud*) ou por um terceiro (*Hosted Private Cloud*), podendo estar localizada dentro ou fora das instalações da empresa (Kavis, 2014).

A nuvem privada fundamenta-se em uma arquitetura de locatário único (*single-tenant*). Sua maior atratividade reside no controle absoluto sobre a segurança, redes virtuais, isolamento de dados e facilidade para atender a requisitos rigorosos de governança corporativa, soberania nacional de dados e legislações como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a HIPAA. No entanto, ela exige investimentos significativos em bens de capital (CapEx), equipes técnicas internas altamente especializadas e possui limites elásticos restritos ao tamanho do parque de hardware instalado.

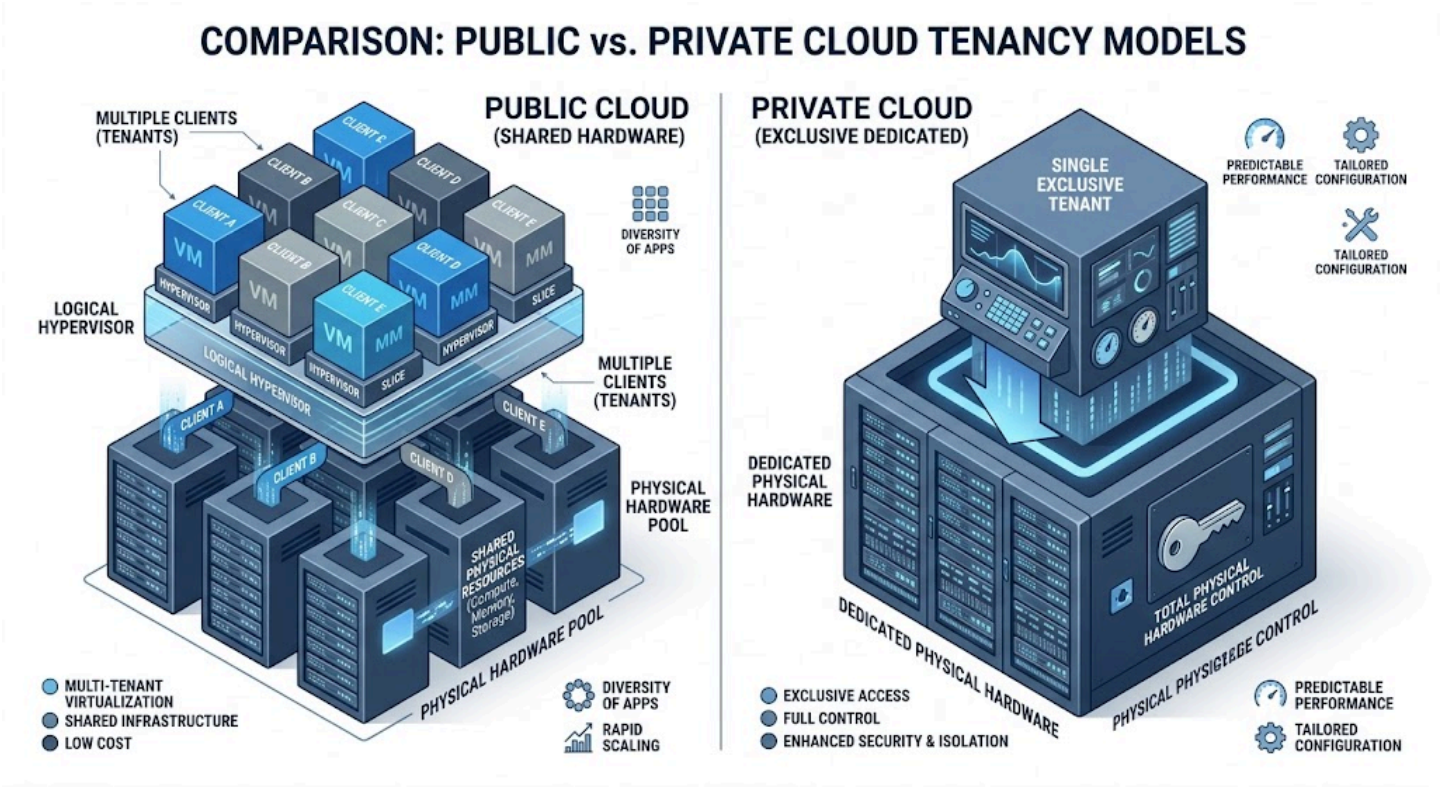


Figura 1: Arquitetura Multilocatária (Pública) vs. Locatário Único (Privada)

3. Nuvem Comunitária (Community Cloud)

A **Nuvem Comunitária (*Community Cloud*)** é uma infraestrutura compartilhada por diversas organizações que possuem objetivos, requisitos operacionais, preocupações de segurança ou obrigações regulatórias

comuns (ex: leis do setor bancário, normas de interoperabilidade em saúde pública ou requisitos de defesa nacional). Ela pode ser de propriedade, gerenciada e operada por uma ou mais organizações da comunidade, por um fornecedor terceiro ou por uma combinação de ambos (Mell & Grance, 2011).

A grande vantagem da nuvem comunitária é permitir o rateio do investimento financeiro e dos custos operacionais de uma infraestrutura altamente especializada e segura entre os participantes da comunidade, alcançando eficiências de custo sem abrir mão do controle rigoroso de acesso e privacidade que seriam inaceitáveis em uma nuvem pública aberta.

4. Nuvem Híbrida e a Prática de Cloud Bursting

A **Nuvem Híbrida (*Hybrid Cloud*)** representa a união de duas ou mais infraestruturas de nuvem distintas (privadas, comunitárias ou públicas) que permanecem entidades únicas e independentes, mas são integradas por tecnologias proprietárias ou padronizadas que permitem a portabilidade de dados e aplicações (ex: túneis VPN IPsec criptografados, conexões dedicadas como AWS Direct Connect ou GCP Cloud Interconnect) (Erl et al., 2015).

A arquitetura híbrida possibilita que as organizações mantenham seus sistemas críticos e bancos de dados legados sensíveis protegidos dentro do seu ambiente privado/local, enquanto utilizam o enorme poder computacional e a flexibilidade da nuvem pública para cargas de trabalho modernas, microsserviços e análises de big data.

Um mecanismo arquitetural emblemático da nuvem híbrida é o **Cloud Bursting (Transbordamento para a Nuvem)**. Nesse modelo, uma aplicação roda ordinariamente na nuvem privada/local. Quando a demanda de processamento atinge a capacidade máxima da infraestrutura interna (ex: picos de vendas na Black Friday ou encerramento de balanços financeiros), a aplicação "transborda" de forma transparente e elástica para a nuvem pública para absorver o tráfego excedente, retornando ao estado normal assim que a demanda normaliza (Veras, 2019).

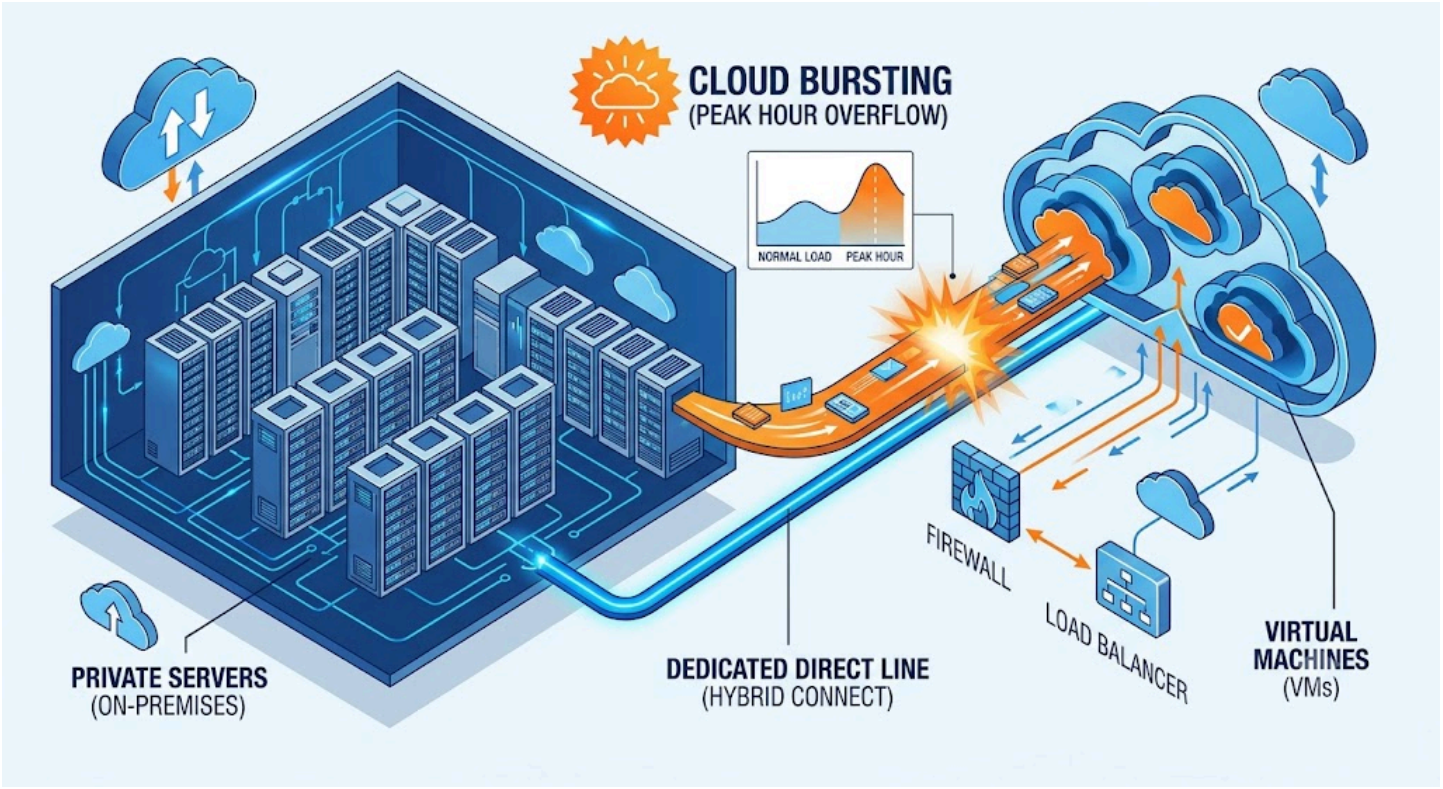


Figura 2: Arquitetura de Nuvem Híbrida com Conexão Dedicada e Cloud Bursting

Referências Bibliográficas

- ARMBRUST, M. et al. A view of cloud computing. **Communications of the ACM**, v. 53, n. 4, p. 50-58, 2010.
- ERL, T.; MAHMOOD, Z.; PUTTINI, R. **Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture**. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2015.
- KAVIS, M. J. **Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models (IaaS, PaaS, and SaaS)**. Hoboken: John Wiley & Sons, 2014.
- MELL, P.; GRANCE, T. **The NIST Definition of Cloud Computing**. Special Publication 800-145. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology (NIST), 2011.
- VERAS, M. **Cloud Computing: Novas Arquiteturas para Sistemas de Informação**. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2019.

Questões do TF

(De 5 a 8 questões)

Importante: as questões retiradas de provas devem vir acompanhadas de referências e não devem violar os direitos autorais.

Misturar as questões? ( ) Sim ( ) Não

QUESTÃO 1

Conforme a definição do NIST (SP 800-145), qual modelo de implantação em nuvem é caracterizado por ter sua infraestrutura de propriedade de um provedor especializado comercializada para o público em geral, operando em uma arquitetura estritamente multilocatária (multi-tenant)?

a) Nuvem Privada.
b) Nuvem Pública.
c) Nuvem Comunitária.
d) Nuvem Híbrida.
e) On-premises Tradicional sem virtualização.

Gabarito: b) Nuvem Pública.
Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: A Nuvem Pública é disponibilizada para uso aberto ao público geral por um provedor que detém a propriedade e a gestão dos datacenters sob modelo multilocatário.

QUESTÃO 2

Uma empresa multinacional do setor de defesa necessita de isolamento físico total para seus sistemas críticos de informação, garantindo que nenhum hardware seja compartilhado com outras

organizações (single-tenant). Qual modelo de implantação em nuvem atende EXCLUSIVAMENTE a esse requisito de locatário único ?

a) Nuvem Pública.
b) Nuvem Comunitária de Hiperescala.
c) Nuvem Privada.
d) Nuvem Aberta.
e) Software as a Service (SaaS) Multilocatário.

Gabarito: c) Nuvem Privada.

Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: A Nuvem Privada é operada estritamente para uso exclusivo de uma única organização (single-tenant), assegurando o isolamento total de hardware e rede.

QUESTÃO 3

Diferentes instituições bancárias e cooperativas de crédito decidiram juntar investimentos para criar e manter uma infraestrutura em nuvem dedicada unicamente às suas operações, atendendo às regulamentações específicas do Banco Central. Esse cenário descreve a aplicação prática de qual modelo de implantação?

a) Nuvem Híbrida em Estágio Inicial.
b) Nuvem Pública Gratuita.
c) Nuvem Comunitária (Community Cloud).
d) Nuvem Privada Descentralizada.
e) Servidor Local Não Virtualizado.

Gabarito: c) Nuvem Comunitária (Community Cloud).

Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: A Nuvem Comunitária é compartilhada por organizações que possuem requisitos operacionais, de segurança e de conformidade regulatória comuns, dividindo custos de infraestrutura especializada.

QUESTÃO 4

O conceito arquitetural denominado **Cloud Bursting (Transbordamento para a Nuvem)** é uma funcionalidade característica da Nuvem Híbrida que permite:

a) Apagar permanentemente os dados da nuvem pública para reduzir a fatura mensal.
b) Executar aplicações na nuvem privada e transbordar o excesso de processamento automaticamente para a nuvem pública apenas durante picos de demanda.
c) Migrar bancos de dados relacionais via cabo de rede sem criptografia.
d) Impedir que instâncias virtuais sejam criadas na nuvem pública.
e) Transferir o gerenciamento do sistema operacional inteiramente para os usuários finais.

Gabarito: b) Executar aplicações na nuvem privada e transbordar o excesso de processamento automaticamente para a nuvem pública apenas durante picos de demanda.
Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não

Feedback: O Cloud Bursting utiliza a capacidade elástica da nuvem pública para absorver aumentos sazonais e picos extraordinários de demanda que excedem a capacidade da nuvem privada.

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa que indica a principal VANTAGEM FINANCEIRA trazida pela adoção do modelo de **Nuvem Pública** em comparação com a infraestrutura tradicional de Datacenter On-premises:

a) Garantia de que todos os custos de TI serão zerados definitivamente.
b) Eliminação da necessidade de investimento inicial em capital (CapEx) para compra de hardware, substituindo-o por custos operacionais (OpEx) proporcionais ao uso.
c) Obrigatoriedade de contratação de seguros físicos contra incêndio para os datacenters do provedor.
d) Possibilidade de amortizar a depreciação de servidores físicos no balanço patrimonial da empresa cliente.
e) Custos fixos e imutáveis por 20 anos independente da utilização de recursos.

Gabarito: a) Eliminação da necessidade de investimento inicial em capital (CapEx) para compra de hardware, substituindo-o por custos operacionais (OpEx) proporcionais ao uso.
Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: A nuvem pública elimina a necessidade de grande investimento inicial em ativos físicos (CapEx), adotando o modelo pague-pelo-uso alocado como despesa operacional (OpEx).

QUESTÃO 6

Qual é a tecnologia de interconexão recomendada para garantir a integração segura e de alta performance entre uma Nuvem Privada (Datacenter Local) e uma Nuvem Pública no modelo de Nuvem Híbrida?

a) Conexões via Wi-Fi público não criptografado.
b) Links dedicados diretos de fibra óptica (ex: AWS Direct Connect / GCP Interconnect) ou conexões VPN IPsec criptografadas.
c) Troca manual de mídias de armazenamento como HDs externos semanalmente.
d) Protocolos de e-mail corporativo sem autenticação.
e) Cabos seriais de curta distância (RS-232).

Gabarito: b) Links dedicados diretos de fibra óptica (ex: AWS Direct Connect / GCP Interconnect) ou conexões VPN IPsec criptografadas.

Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: A portabilidade e integração na nuvem híbrida dependem de túneis VPN IPsec altamente seguros ou links dedicados de fibra (Direct Connect/Interconnect) que estendem a rede local até a VPC do provedor.

QUESTÃO 7

Em relação ao controle e customização do ambiente computacional, qual das comparações a seguir reflete com precisão as diferenças entre Nuvem Privada e Nuvem Pública?

a) A nuvem pública oferece controle físico absoluto sobre os servidores de rack, enquanto a privada não permite nenhuma alteração no sistema operacional.
b) A nuvem privada oferece controle total e customização avançada da infraestrutura física e lógica, enquanto a pública restringe o controle aos limites das configurações oferecidas pelo provedor.
c) Ambos os modelos oferecem exatamente o mesmo nível de controle físico sobre o hardware do datacenter.
d) A nuvem pública proíbe a criação de redes virtuais e regras de firewall.
e) A nuvem privada impede a execução de bancos de dados e sistemas de arquivo.

Gabarito: b) A nuvem privada oferece controle total e customização avançada da infraestrutura física e lógica, enquanto a pública restringe o controle aos limites das configurações oferecidas pelo provedor.
Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: A nuvem privada concede soberania e controle total sobre o hardware e arquitetura, enquanto na pública a gestão do hardware subjacente é restrita ao provedor, ficando o cliente com o controle lógico da sua conta.

QUESTÃO 8

Um hospital universitário precisa manter o histórico de prontuários médicos armazenado estritamente em suas dependências físicas por exigência da legislação de dados de saúde, mas deseja utilizar um serviço de inteligência artificial na nuvem pública para análise de exames. Essa abordagem arquitetural exemplifica:

a) Um modelo puramente On-premises sem nuvem.
b) Uma implantação de Nuvem Híbrida.
c) Uma falha de segurança de rede não remediada.
d) Um modelo exclusivo de Nuvem Pública Multilocatária sem criptografia.
e) A substituição completa de sistemas por SaaS sem integração.

Gabarito: b) Uma implantação de Nuvem Híbrida.
Misturar as alternativas? (X) Sim ( ) Não
Feedback: A união da infraestrutura local/privada para guarda de dados sensíveis com a nuvem pública para consumo de microsserviços computacionais caracteriza tipicamente uma estratégia de Nuvem Híbrida.